

Задание 1

Горелов И. Р3131, поток 3

Вариант №21

$$A = 150 \quad B = 0.35 \quad R = 42ABC000 \quad S = BEF00000$$

1) а) BCD

0000.0001	0101.0000
1	5 0

б) ASCII

0011.0001	0011.0101	0011.0000
1	5	0

$$2) 2(150)_{10} = (1001 \ 0110)_2$$

0000 0000 1001 0110
15 0

$$2.2) [A]_{\text{нр}} = 1.000 \ 0000 \ 1001 \ 0110$$

$$[A]_{\text{д}} = 1.111 \ 1111 \ 0110 \ 1001$$

$$[A]_{\text{ген}} = 1.111 \ 1111 \ 0110 \ 1010$$

1 111 1111 0110 1010
15 0

$$3) 3.1) A = (150)_{10} = (96)_{16} = (0,96)_{16} \times 16^2$$

Характеристика числа A:

$$X_A = P_A + 64 = 66_{10} = (100 \ 0010)_2$$

0 100 0010 1001 0110 0000 0000 0000 0000
0 1 8 31

$$3.2) B = (0,35)_{10} = (0,599 \ 999 \ 9)_{16} = (0,600 \ 000)_{16} = (0,6)_{16} \times 16^0$$

Характеристика числа B:

$$X_B = P_B + 64 = 0 + 64 = 64 = (100 \ 0000)_2$$

0 000 0000 0110 0000 0000 0000 0000 0000
0 31

$$4) 4.1) A = (150)_{10} = (1001 \ 0110)_2 = (0,1001 \ 0110)_2 \times 2^8$$

Характеристика числа A:

$$X_A = P_A + 128 = 136 = (1000 \ 1000)_2$$

0 1000 1000 0010 0110 0000 0000 0000 0000
31 22 0

$$4.2) B = (0,6)_{16} = (0,0110)_2 = (0,11)_{2^{-1}} \times 2^{-1}$$

Характеристика числа B:

$$X_B = P_B + 128 = 127 = (0111 \ 1111)_2$$

0 0111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000
31 22 0

5.1) $A = (150)_{10} = (1001\ 0110)_2 = (1,001\ 0110)_2 \times 2^7$

Смещенная запись числа A

$X_A = P_A + 127 = 134 = (10000\ 110)_2$

31	22	0
10	10000 110	0001 0110 0000 0000 0000 0000

5.2) $B = (10,35)_{10} = (10,0110)_2 = (1,1)_2 \times 2^{-2}$

Смещенная запись числа B:

$X_B = P_B + 127 = 125 = (10111\ 110)_2$

31	22	0
0	10111 110	100 000 0000 0000 0000 0000

6.1) $R = 42ABC000\ S = BEF00000$

0	5	31
0100 0010	1010 1011 1100 0000 0000 0000	

$X_R = 66\ P_R = 66 - 64 = 2$

$Y = (10,ABC)_{16} \times 16^2 = (ABC)_{16} = (10 \cdot 16 + 11 + 12 \cdot 16^{-1}) = (171,75)_{10}$

6.2)

0	31
11011 1101 1111 0000 0000 0000 0000	

$P_Z = 62 - 64 = -2$

$Z = (-0, F)_{16} \times 16^{-2} = (-0,00F)_{16} = -15 \cdot 16^{-3} \approx -0,00366$

7.1)

31	22	0
01100 00101 010 1011 1100 0000 0000 0000		

Перенос числа V

$P_V = X_V - 128 = 133 - 128 = 5$

$V = (0,1010\ 1011\ 11)_2 \times 2^5 = (10101,1111)_2 = (2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-2}) \approx 21,469$

7.2)

0	31
11011 1110 11 111 0000 0000 0000 0000	

Перенос числа W:

$P_W = 125 - 128 = -3$

$W = (10,1111)_2 \times 2^3 = (1111,1)_2 = (2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 + 2^{-1}) = 8,5$

$W = - (10,1111)_2 \times 2^3 = - (10,000111)_2 = - (2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0) \approx -21,469$

8) Выразить в десятичной системе числа T и представить P3 иском норм на лог, но и же числа V и P2 (н.7.1).

Перенос числа T:

$P_T = X_T - 127 = 133 - 127 = 6$

$T = (1,01010111)_2 \times 2^6 = (1010101,111)_2 = (2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-2}) = 85,875$

9.2) Выразить в десятичной системе числа Q и представить P3 иском норм на лог, но и же числа V и P2 (н.7.2).

Перенос числа Q:

$P_Q = X_Q - 127 = 125 - 127 = -2$

$Q = - (1,11)_2 \times 2^2 = - (10,0111)_2 = - (2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0) \approx -10,469$